

Ручной расчёт одной строки
Лабораторная работа №4
Метод Симпсона с удвоением числа шагов

Сверяем программу 3_n.py с прямым счётом для одной точки таблицы. Берём строку $j = 1$. Это первая строка, где четырёх шагов уже не хватает и программа переходит к восьми. На ней видно и саму формулу Симпсона, и правило остановки.

Что считаем

Параметры из программы:

$$a = 0, \quad b = 2, \quad c = 0, \quad d = 1, \quad m = 20, \quad \varepsilon = 0,001,$$

$$f(x, t) = \exp \left(- \left(\frac{t}{1 + x^2} + 0,001 x \right) \right).$$

Шаг по параметру t :

$$\tau = \frac{d - c}{m} = \frac{1}{20} = 0,05, \quad t_1 = c + 1 \cdot \tau = 0,05.$$

Нужна площадь

$$F(0,05) = \int_0^2 f(x, 0,05) dx.$$

Формула Симпсона. Отрезок $[0, 2]$ делим на N равных частей длины $h = 2/N$. Число N обязательно чётное: программа начинает с $N = 2$ и каждый раз удваивает его. Узлы $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, N$. Крайние значения входят с коэффициентом 1, нечётные внутренние узлы с коэффициентом 4, чётные внутренние с коэффициентом 2:

$$S_N = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + f(x_N) + 4 \sum_k f(x_{2k+1}) + 2 \sum_k f(x_{2k}) \right).$$

Внутренние суммы идут по тем i , которые реально есть между 0 и N .

Считаем S_2 , затем S_4 , затем S_8 . Останавливаемся, когда соседние оценки впервые отличаются меньше чем на 0,001. В ответ берём более мелкую из этих двух оценок. Так же делает программа.

Значения экспоненты округлены до 10 знаков после запятой.

Шаг 1. Два шага, $N = 2$

$$h = \frac{2}{2} = 1.$$

Узлы: 0, 1, 2. Коэффициенты: 1, 4, 1.

Точка $x = 0$.

$$\frac{0,05}{1 + 0} + 0 = 0,05, \quad f(0) = e^{-0,05} = 0,9512294245.$$

Коэффициент 1, вклад 0,9512294245.

Точка $x = 1$.

$$1 + x^2 = 2, \quad \frac{0,05}{2} + 0,001 \cdot 1 = 0,025 + 0,001 = 0,026, \\ f(1) = e^{-0,026} = 0,9743350896.$$

Коэффициент 4, вклад $4 \cdot 0,9743350896 = 3,8973403584$.

Точка $x = 2$.

$$1 + x^2 = 5, \quad \frac{0,05}{5} + 0,001 \cdot 2 = 0,010 + 0,002 = 0,012, \\ f(2) = e^{-0,012} = 0,9880717129.$$

Коэффициент 1, вклад 0,9880717129.

Сумма вкладов:

$$0,9512294245 + 3,8973403584 + 0,9880717129 = 5,8366414958.$$

Площадь:

$$S_2 = \frac{1}{3} \cdot 5,8366414958 = 1,9455471653.$$

Сравнивать пока не с чем: это первая сетка. Запоминаем S_2 и удваиваем число шагов.

Шаг 2. Четыре шага, $N = 4$

$$h = \frac{2}{4} = 0,5.$$

Узлы: 0; 0,5; 1; 1,5; 2. Коэффициенты: 1, 4, 2, 4, 1.

x	аргумент	$f(x)$	коэф.	вклад
0	0,05	0,9512294245	1	0,9512294245
0,5	0,0405	0,9603091645	4	3,8412366580
1	0,026	0,9743350896	2	1,9486701792
1,5	0,0168846154	0,9832571308	4	3,9330285232
2	0,012	0,9880717129	1	0,9880717129

Проверка одной строки, $x = 0,5$:

$$x^2 = 0,25, \quad 1 + x^2 = 1,25, \quad \frac{0,05}{1,25} = 0,04, \\ 0,04 + 0,001 \cdot 0,5 = 0,0405, \quad e^{-0,0405} = 0,9603091645, \\ 4 \cdot 0,9603091645 = 3,8412366580.$$

Сумма вкладов:

$$0,9512294245 + 3,8412366580 + 1,9486701792 + 3,9330285232 + 0,9880717129 = 11,6622364978.$$

Площадь:

$$S_4 = \frac{0,5}{3} \cdot 11,6622364978 = 1,9437060830.$$

Сравнение с предыдущей сеткой:

$$|S_4 - S_2| = |1,9437060830 - 1,9455471653| = 0,0018410823.$$

$0,0018410823 > 0,001$. Заданная точность ещё не достигнута, число шагов снова удваиваем.

Шаг 3. Восемь шагов, $N = 8$

$$h = \frac{2}{8} = 0,25.$$

Узлы от 0 до 2 с шагом 0,25. Коэффициенты по порядку: 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1.

x	аргумент	$f(x)$	коэф.	вклад
0	0,05	0,9512294245	1	0,9512294245
0,25	0,0473088235	0,9537927984	4	3,8151711936
0,5	0,0405	0,9603091645	2	1,9206183290
0,75	0,03275	0,9677804745	4	3,8711218980
1	0,026	0,9743350896	2	1,9486701792
1,25	0,0207621951	0,9794518553	4	3,9178074212
1,5	0,0168846154	0,9832571308	2	1,9665142616
1,75	0,0140576923	0,9860406557	4	3,9441626228
2	0,012	0,9880717129	1	0,9880717129

Проверка одной строки, $x = 0,25$:

$$x^2 = 0,0625, \quad 1 + x^2 = 1,0625,$$

$$\frac{0,05}{1,0625} = 0,0470588235, \quad 0,001 \cdot 0,25 = 0,00025,$$

$$0,0470588235 + 0,00025 = 0,0473088235,$$

$$e^{-0,0473088235} = 0,9537927984, \quad 4 \cdot 0,9537927984 = 3,8151711936.$$

Сумма всех девяти вкладов равна 23,3233670428. Площадь:

$$S_8 = \frac{0,25}{3} \cdot 23,3233670428 = 1,9436139202.$$

Сравнение с сеткой из четырёх шагов:

$$|S_8 - S_4| = |1,9436139202 - 1,9437060830| = 0,0000921628.$$

$0,0000921628 < 0,001$. Критерий выполнен, дальше удваивать не нужно.

Ответ и сверка с программой

$$F(0,05) \approx S_8 = 1,9436139202, \quad N = 8.$$

В таблицу пишется S_8 , а не S_4 : берётся сумма на той сетке, где условие уже выполнилось. Программа печатает значение с десятью знаками после запятой:

$$1 \mid 0.0500 \mid 1.9436139202 \mid 8$$

Ручной счёт даёт те же $t_1 = 0,05$, $F = 1,9436139202$ и $N = 8$.

Почему именно 8, а не 4: разность S_4 и S_2 ещё больше допуска 0,001 (получилось 0,00184). Разность S_8 и S_4 уже меньше допуска (получилось 0,000092).